초급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ③

이중창은 사이 공기층 등을 이용해 실내외 열 이동을 줄여 냉난방 에너지를 절약한다.

단일창을 사용하는 ③은 단열 성능을 낮추므로 에너지 절약 방법으로 옳지 않다. 나머지는 효율 향상이나 불필요한 에너지 소비 감소에 해당한다.

2. 정답 ④

뜨거운 물을 붓자 유리컵 안쪽이 먼저 뜨거워져 팽창하지만 바깥쪽은 아직 차가워 덜 팽창한다.

불균일한 열팽창이 유리에 큰 응력을 만들어 깨질 수 있다. 따라서 ④이다.

3. 정답 ④

에너지는 일을 할 수 있는 능력이며, 같은 g와 높이에서 중력 위치 에너지 mgh는 질량에 비례한다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

운동 에너지 $mv^2/2$는 속력이 아니라 속력의 제곱에 비례한다. 자유낙하 중에는 중력이 양의 일을 한다. ㄴ, ㄹ은 틀려 ④이다.

4. 정답 ⑤

전압은 전하를 이동시키는 에너지 차이와 관련되고 병렬 연결된 저항에는 같은 전압이 걸린다. ㄴ, ㄹ은 옳다.

금속 전자는 전지 음극에서 양극 쪽으로 이동하며, 일정한 저항에서는 $I = V/R$로 전류가 전압에 비례한다. ㄱ, ㄷ은 틀려 ⑤이다.

5. 정답 ④

같은 질량에 같은 열량을 가하면 $c = Q/(m\Delta T)$이므로 비열은 온도 변화에 반비례한다.

A, B, C의 온도 변화는 각각 6, 4, 5 °C이다. 따라서 비열은 B > C > A 이고 ④이다.

6. 정답 ③

평면거울의 상 크기는 거리에 관계없이 물체와 같고, 볼록거울은 물체보다 작은 바로 선 허상을 만든다. 멀어질수록 상은 더 작아지므로 ㄷ은 옳다.

오목거울에서는 물체가 충분히 멀리 있으면 작은 거꾸로 선 실상이 생길 수 있다. ㄹ도 옳고 ㄱ, ㄴ은 틀려 ③이다.

7. 정답 ⑤

공기 중 수증기가 차가운 표면에서 열을 잃어 액체 물방울로 변하는 것을 응결이라고 한다.

이슬은 수증기의 응결로 생기므로 ⑤이다. 산소나 질소가 물로 바뀌는 것이 아니다.

8. 정답 ⑤

그림에서 보통 물질은 4.9%이고 암흑물질과 암흑에너지가 대부분이므로 ㄱ은 옳다. 가속 팽창을 설명하려면 암흑에너지와 같은 성분이 필요하다는 ㄴ도 옳다.

우주상수는 일반상대성이론에서 진공 에너지와 같은 효과를 나타내며 암흑에너지의 한 모형이 된다. ㄷ도 옳으므로 ⑤이다.

9. 정답 ①

양자컴퓨터는 양자 정보를 조작하여 계산하고, 고전 정보의 기본단위는 비트, 양자 정보는 큐비트이다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

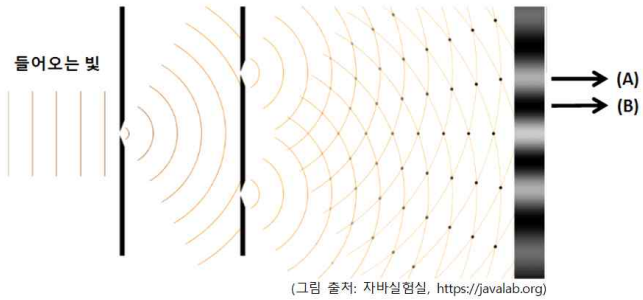
알려지지 않은 임의의 양자 상태를 완벽하게 복사하는 것은 양자 복제 불가 정리에 의해 불가능하다. ㄷ은 틀려 ①이다.

10. 정답 ④

문제에서 양자는 물리량이 연속적인 임의 값이 아니라 기본량의 정수배 등 불연속적인 값을 갖는다는 의미이다. 빛의 양자는 광자이다. ㄴ, ㄷ은 옳다.

양자 개념은 양자역학의 완성 이전 플랑크의 흑체복사 연구 등에서 이미 사용되었다. ㄱ은 틀리므로 ④이다.

11. 정답 ④



(그림 출처: 자바실험실, https://javalab.org)

이중 슬릿 실험의 밝고 어두운 무늬는 빛의 간섭, 즉 파동성을 보여 준다. 입자성을 보여 준다는 ㄱ은 틀리다.

그림의 밝은 A에서는 두 빛이 보강 간섭하고 어두운 B에서는 상쇄 간섭한다. ㄴ, ㄷ이 옳아 ④이다.

12. 정답 ③

빛의 삼원색은 빨강·초록·파랑이며 색료의 이상적인 삼원색을 모두 섞으면 검정에 가까워진다. ㄱ, ㄴ은 틀리다.

염료는 입사한 빛 중 특정 파장을 흡수하고 나머지를 반사하여 색을 나타낸다. ㄷ만 옳으므로 ③이다.

13. 정답 ②

같은 단위로 바꾸면 A는 48/3.6 = 13.33… m/s, B는 660/60 = 11 m/s, C는 12 m/s이다.

따라서 A > C > B이고 정답은 ②이다.

14. 정답 ⑤

열전달은 전도·대류·복사로 일어나며 자연적인 순 열전달 방향은 높은 온도에서 낮은 온도이다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

계 내부에서 열이 이동하면 한 부분이 잃은 에너지를 다른 부분이 얻으므로 외부와 교환이 없는 전체 계의 에너지는 보존된다. ㄷ도 옳아 ⑤이다.

15. 정답 ③

전구가 켜지려면 A가 회로를 연결해 전류가 흐를 수 있게 해야 한다.

나무는 보통 전기를 잘 통하지 않는 절연체이고, 금속과 바닷물은 전류를 통한다. 따라서 불이 켜지지 않는 것은 ③이다.

16. 정답 ①

팽팽한 줄이 각 점에서 줄의 방향을 따라 당기는 힘을 장력이라고 한다.

줄은 미는 힘을 전달하는 대신 당기는 장력을 전달하므로 ①이다.

17. 정답 ⑤

교류는 시간에 따라 전류의 방향과 크기가 주기적으로 변한다. 변압기를 이용하기 쉬워 전압을 바꾸기 쉽다.

우리나라 일반 가정용 교류의 진동수는 60 Hz이다. 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.

18. 정답 ③

빨간빛은 파란빛보다 진동수가 작고 공기 중 파장은 더 길다. 경계를 지날 때 두 빛 각각의 진동수는 유지된다. ㄱ, ㄷ은 옳다.

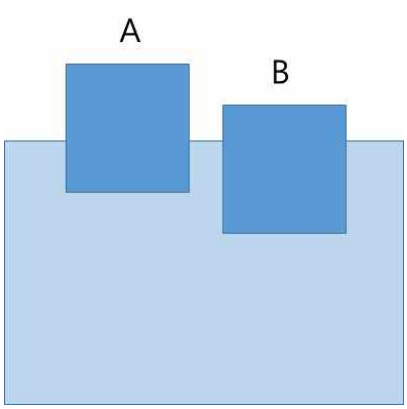
물에서는 파장에 따른 굴절률 차이 때문에 빨간빛과 파란빛의 속력이 일반적으로 같지 않다. ㄴ은 틀려 ③이다.

19. 정답 ④

전자는 음전하를 가진 기본 입자이므로 ㄱ은 옳다. 보통 대전된 물체의 순전하는 기본 전하량 e의 정수배로 표현되므로 ㄷ도 옳다.

양성자와 중성자는 전자가 아니라 쿼크로 구성된다. ㄴ은 틀리므로 ④이다.

20. 정답 ④

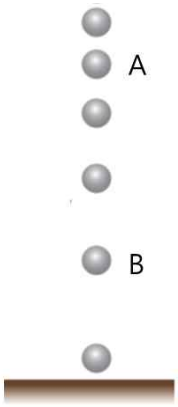


균일한 물체가 떠 있을 때 물에 잠긴 부피 비는 물체 밀도를 물 밀도로 나눈 값과 같다.

B는 A보다 더 많이 잠겼지만 둘 다 일부가 물 밖에 있으므로 $\rho_A < \rho_B < \rho_{물}$이다. 정답은 ④이다.

초급과정 · 풀이 해설

21. 정답 ②



같은 시간 간격에서 B 근처의 위치 간격이 A 근처보다 크므로 B에서 속력이 더 크다. ㄴ은 옳다.

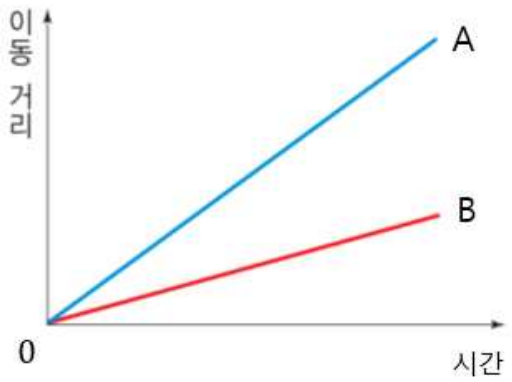
사진 순서를 모르므로 올라가는지 내려가는지 단정할 수 없다. 중력 위치 에너지는 더 높은 A에서 크므로 ㄷ도 틀리다. 따라서 ㄴ만 옳아 ②이다.

22. 정답 ③

태양광은 거의 평행하게 들어온다. 평행광을 한 점에 모으는 구면거울은 오목거울이다.

얇은 렌즈 가운데 같은 역할을 하는 것은 볼록렌즈이다. 따라서 오목, 볼록인 ③이다.

23. 정답 ①



이동 거리-시간 그래프의 기울기는 속력이다. A의 직선 기울기가 B보다 크므로 A가 더 빠르다.

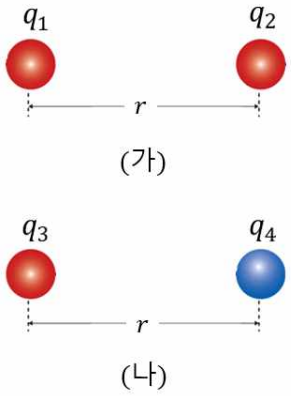
두 그래프가 모두 직선이므로 각 속력과 속력 차이는 일정하다. ㄱ만 옳아 ①이다.

24. 정답 ②

뜨거운 도로 위에서는 공기의 온도와 밀도가 높이에 따라 달라져 굴절률이 변한다.

하늘에서 온 빛이 굽은 경로로 눈에 도달하면 도로에서 온 빛처럼 보여 물웅덩이로 착각한다. 관련 성질은 굴절로 ②이다.

25. 정답 ①



q_1과 q_2가 서로 주고받는 힘은 작용·반작용 관계이므로 크기가 같아 ㄱ은 옳다.

같은 거리에서 두 힘 크기는 (가)가 $2k/r^2$, (나)가 $3k/r^2$여서 같지 않다. q_3와 q_4는 반대 전하라 인력이 작용한다. ㄴ, ㄷ은 틀리므로 ①이다.